第四届广西技能大赛

无人机系统项目

技术工作文件

目录

一、技术描述 1
（一）项目概要 1
（二）基本知识与能力要求 1
二、试题及评判标准 2
（一）试题（样题） 2
（二）比赛时长及试题具体内容 4
（三）评判标准 7
（四）公布方式（保密安排） 8
三、竞赛细则 9
（一）裁判人员工作要求与执裁纪律 9
（二）参赛选手竞赛规程与行为规范 9
（三）技术与赛务保障人员工作要求 9
（四）比赛抽签方式与分组轮换赛程安排 9
（五）竞赛具体实施流程 10
（六）赛场工具与物料管理规定 10
（七）防止成绩并列措施 10
四、问题与争议处理 10
（一）竞赛项目内解决 11
（二）监督仲裁委员会解决 11
五、赛场及设施设备等安排 11
（一）赛场规格要求 11
（二）场地布局图 12
（三）基础设施清单 13
六、安全健康要求 16
（一）参赛选手安全防护装备穿戴要求 16
（二）选手禁止携带危险品清单表 16
（三）场地灭火器材配备与消防要求 17
（四）赛场通道与安全疏散 17
（五）赛场医疗应急保障 17
（六）安全作业规范与违规处理规定 17
（七）环境保护与绿色竞赛理念 18
七、未尽事宜与解释权 18
附件：赛题与技术图纸规范 20
附件 1：第四届广西技能大赛“无人机系统”项目实操样题任务书 20

试题一：无人机系统装调检修（模块 A：180 分钟，38 分）.21
试题二：无人机手动驾驶与突发状况处理（模块 B：240 分钟时段，34 分）.....23
试题三：自主控制与飞行规划（模块 C：180 分钟，28 分）.25
附件 2：选手元器件清点核对表与物料规范.....27

一、技术描述

（一）项目概要

第四届广西技能大赛“无人机系统”项目紧密结合我国及广西低空经济产业发展战略需求，以世界技能大赛相关项目技术标准和中华人民共和国职业技能大赛行业标准为导向，全面检验参赛选手在无人机机械总装、电气布线焊接、嵌入式航电调试、动力匹配测试、网内精准手动操控、突发特情处置、地面站航线规划，以及**Gazebo 物理仿真与实物无人机自主巡航避障飞行**等全链条核心工程应用技术能力。

比赛中对选手的核心技能要求主要包括：

1.**机械装配与工艺制造：**能依据机械工程图纸与 BOM 清单，完成四旋翼机架总成、动力支架、碳管机臂、减震起落架及防护组件的高精度装配与动静态对称度调校；

2.**电气系统集成与焊接工艺：**熟练识读航电原理图与连线拓扑，完成电源分配板（PDB）、大电流动力线缆、电子调速器动力线及信号排线的高质量手工焊接与热缩绝缘防护；

3.**飞控系统配置与传感器调优：**熟练使用开源飞行控制器地面站（QGroundControl/Mission Planner），完成 IMU 惯性传感器校准、电子罗盘指向校准、遥控通道映射、动力失效保护（Failsafe）设置及无刷电机正反转向安全测验；

4.**测试飞行与起降初筛：**在安全测试网笼内完成带桨安全通电、起飞离地、定点悬停及姿态自稳初筛测试，排查系统隐患；

5.**网内精准手动操纵与特情处置：**在三维立体防护网笼内，依据预定航线精准完成定高悬停、无实体障碍物 S 型连续穿梭航线飞行、突发特情沉着应对、专用降落区精准着陆与安全断电停机；

6.**自主控制算法开发与 Gazebo 物理仿真验证：**掌握 Linux/ROS2 开发环境，熟练运用 Python/C++编写自主飞行控制逻辑与航迹优化程序；在 Gazebo 三维物理仿真平台与 PX4/ArduPilotSITL 架构下，完成包含自主解锁、一键平稳起飞、指定高度定高悬停、多区域自主循迹导航（含标准路线与最优狭窄通道避障规划）、虚拟靶标精准降落并自动上锁断油的完整闭环自动化任务模拟验证；

7.**职业素养与安全作业：**全程严守赛场 5S 规范、安全用电标准、劳动安全防护装备佩戴要求及环境保护准则。

（二）基本知识与能力要求

本项目涵盖机械结构力学、模拟与数字电子技术、嵌入式系统、飞行控制动力学、机载计算机与传感器应用、自主导航与机器人算法仿真等跨学科知识体系。选手需掌握的基础理论知识与核心工作能力及考核权重如表 1-1 所示。

表 1-1 基本知识与能力要求权重表

序号	技能与知识领域	对应核心知识与工作能力要求	权重比例（%）
1	**工作组织与现场管理**	**基本知识：**赛场5S管理规范；电气绝缘与防静电防护标准；个人劳动安全防护用具（PPE）使用规范。 **工作能力：**能合理组织工位装调工序；保持赛位清洁	**10**

		有序；遵守赛场用电与高倍率动力电池安全使用规范。	
2	**工程图纸与技术文件识读**	**基本知识：**机械总装图、爆炸图识读；电气原理图与接口管脚定义；装配焊接工艺规范。 **工作能力：**准确识读装配图纸与接线拓扑；依据元器件清单（BOM）快速准确清点、定置核验零部件及耗材。	**10**
3	**机械结构与动力系统装配**	**基本知识：**多旋翼机架力学结构；螺纹紧固与化学防松胶固化机理；电机、电调与螺旋桨动力匹配特性。 **工作能力：**规范组装机架主体、机臂与起落架；牢固安装电机与电调，规范布线防磨保护；精确校准机架轴距与机臂对称度。	**20**
4	**电气布线与飞控系统调试**	**基本知识：**供电回路大电流承载原理与滤波特性；飞行控制器核心算法与传感器架构；开源地面站参数通信协议。 **工作能力：**熟练完成主电源与信号线精密焊接；使用数字万用表排查短路断路故障；连接地面站完成传感器校准、遥控映射与动力旋转方向测试。	**20**
5	**手动飞行操控与应急处置**	**基本知识：**多旋翼气动操纵原理与飞行控制模式；空域安全规范与飞行安全边界要求。 **工作能力：**起飞前严谨完成系统安全自检；在立体网笼内手动操纵平稳起飞、1.5m 定高悬停、S 型连续穿梭航线飞行、指定着陆区精准降落与应急上锁。	**20**
6	**自主控制算法与 Gazebo 飞行仿真**	**基本知识：**Linux操作环境、ROS2通信机制与Python/C++程序开发；机载激光雷达/光流定位原理；Gazebo物理仿真与PX4/ArduPilotSITL架构；航点规划算法与PID闭环控制原理。 **工作能力：**编写自主起飞、多区域巡航循迹、通道避障与定点降落脚本；在Gazebo环境中快速加载场景模型并验证全闭环控制逻辑。	**20**
合计			**100**

二、试题及评判标准

（一）试题（样题）

1．模块基本内容

模块 A：无人机系统装调检修（180 分钟，满分 38 分）

选手根据样题任务书要求及元器件物料清单，独立完成四旋翼无人机整机的机械结构装配、动力电调安装、电源与信号线路焊接布线；连接地面站调参系统完成传感器校准、遥控通道校

核、动力转向设定及故障排查；并在安全测试网笼内完成起飞离地、姿态悬停初筛测试，确保整机达到安全飞行交付状态。

模块 B：无人机手动驾驶与突发状况处理（240 分钟时段窗口，满分 34 分）

选手携带在模块 A 中装调检修合格的无人机，进入 10m×10m 立体防护大网笼进行实飞操控考核（单人实飞操作限时 600 秒，无实体障碍物）：

1.**飞行前准备与起飞悬停（8.0 分）：**航前安全自检与口令汇报（3.0 分）；手动平稳起飞至 1.5m 高度稳定悬停满 20 秒（5.0 分）。

2.**S 型连续穿梭飞行与定高保持（16.0 分）：**在 1.5m~2.0m 高度范围内，**严格遵循机头显示方向与航线示意方向一致原则（正向飞行，转向时机头顺应航线切向转动，严禁倒飞或无规律侧飞）**，按规定航线连续穿梭飞越 WP1、WP2、WP3、WP4 四个空间途经点（12.0 分）；全程保持高度稳定与航迹平滑连贯（4.0 分）。

3.**任务结束与专用降落区降落（10.0 分）：**专用降落区平稳接地降落与停机上锁（3.0 分）；落点着陆同心圆精度测量评分（5.0 分）；全程 LED 导航指示灯指示与良好飞行安全职业素养（2.0 分）。

模块 C：自主控制与飞行规划（机房 Gazebo 仿真，180 分钟，满分 28 分）

选手在专业计算机机房独立工位 Gazebo 三维物理仿真平台上，根据任务规划需求编写自主控制程序（Python/C++），完成场景启动加载、自主起飞、多区域巡航航迹规划、避障逻辑响应与靶标区域定点降落，全程开启 EV 录屏软件记录操作过程：

1.**场景加载与通信接口构建（6.0 分）：**编写 Launch 启动脚本在 Gazebo 中正确加载竞赛指定三维数字孪生机场与多区域沙盘场景（2.0 分）；配置 ROS2 通信节点与话题订阅发布接口，实现地面站、仿真器与导航控制节点双向低延迟通信（4.0 分）。

2.**逻辑设置与安全策略（4.0 分）：**编写自主起飞前系统自检逻辑校验传感器数据有效性（2.0 分）；配置超时保护逻辑与安全边界限制，偏离规划走廊时触发紧急保护策略（2.0 分）。

3.**Gazebo 仿真环境测试与模拟飞行验证（16.0 分）：**仿真无人机自动解锁并爬升至指定巡航高度（2.5m）定高悬停（3.0 分）；依据任务坐标序列（区域 2→区域 3→区域 4→区域 5）自主生成平滑航迹并完成巡航循迹（8.0 分）；在遭遇虚拟阻隔禁飞区时动态重新规划航线平滑绕行（2.0 分）；巡航完成后自动飞赴目标回收区精准对准虚拟靶标平稳降落并自动上锁断电（3.0 分，以系统日志坐标偏差判定）。

4.**综合职业素养评定（评价分 2.0 分）：**评估选手代码工程规范度（变量命名符合规范、核心控制逻辑与 PID 参数注释详尽健全、代码缩进清晰）、工位计算机目录整理规范度及工程文件按大赛要求正确归档存盘。

2．试题命制办法、基本流程及公布方式

1.**命题依据：**本赛项试题命制严格遵循国家职业技能标准及中华人民共和国职业技能大赛技术规范，紧扣无人机装调检修工国家职业标准高级工（国家职业资格三级）及以上等级的技能要求。

2.**基本流程：**由第四届广西技能大赛组委会技术工作组组织赛项专家组成立命题专家小组，结合广西赛区软硬件实际条件统筹编制技术工作文件及实操样题任务书，经专家组审定后报大赛组委会技术工作组备案。

3.**公布方式：**本技术工作文件（含样题任务书、元器件清单、评分细则框架等材料）赛前由大赛组委会在官方信息发布渠道向社会及各参赛代表队公开发布。公开赛题作为竞赛赛题框架，赛前不另设保密题库。比赛当天，裁判长可在专家组指导下，根据赛场环境与技术调整原则，对试题具体参数在 30%范围内进行现场微调并公布实施。

（二）比赛时长及试题具体内容（具体时间安排以竞赛秩序册为准）

1．比赛时长安排

单人参赛累计考核总用时为 600 分钟。**为确保赛场 11 套统配设备高效周转与安全有序执赛，参赛选手分为甲组（10 人）与乙组（9 人），采取两组分轮对调形式开展竞赛：**

甲组（10 人）：

首日（C1 日）上午（08:30-11:30）：考核模块 A（无人机系统装调检修，180 分钟，01~10 号工位，配发焊接台灯）；

首日（C1 日）下午（13:30-17:30）：考核模块 B（手动驾驶与突发状况处理，240 分钟窗口，10 人依次进入 10m×10m 网笼实飞，单人 600 秒）；

次日（C2 日）上午（08:30-11:30）：考核模块 C（机房 Gazebo 编程仿真，180 分钟，全程 EV 录屏），考毕经专属通道离场。

乙组（9 人）：

首日（C1 日）上午（08:30-11:30）：考核模块 C（机房 Gazebo 编程仿真，180 分钟，全程 EV 录屏），中午成果提取锁定后**经专属独立通道离场**，下午自主备赛；

次日（C2 日）上午（08:30-11:30）：对调考核模块 A（无人机系统装调检修，180 分钟，01~09 号工位）；

次日（C2 日）下午（13:30-17:30）：对调考核模块 B（手动驾驶与突发状况处理，240 分钟窗口，9 人依次进入 10m×10m 网笼实飞，单人 600 秒）。

同单位避让与独立通道原则：抽签严格遵循“同一参赛单位选手划入同一组别”的回避原则；模块 C 机房考核结束后选手经专属独立通道离开，杜绝泄题与串通。

表 2-1 竞赛时间安排表

模块编号	模块名称	比赛时长（分钟）	考核方式与说明
模块 A	无人机系统装调检修	180	11 套统配设备，甲组(10 人)/乙组(9 人)分轮考核，完成机械总装、电气焊接、飞控配置与小型网笼起降初筛
模块 B	无人机手动驾驶与突发状况处理	240(时段窗口)	模块 A 装调初筛合格后按序进入 10m×10m 网笼实飞（单人实飞限时 600 秒，配分 34 分，含自检、悬停、S 型穿梭、精度降落）
模块 C	自主控制与飞行规划（仿真编程）	180	设专业计算机工位（加装防视线隔板），基于 Gazebo 与 ROS2 开发，全程开启 EV 录屏，考毕即评即封存，纯仿真无真机

职业素养	5S 管理、安全规范、规范操作、工位整理	贯穿全程	不单独设模块，作为评价指标融入模块 A（2 分）、模块 B（2 分）、模块 C（2 分）中进行综合考核
单人比赛总用时	**累计考核总用时**	**600**	**甲乙两组分轮对调开展**

表 2-2 竞赛整体日程实施安排表（仅供参考，具体时间安排以竞赛秩序册为准）

竞赛日期	竞赛时段	工作内容	参与人员
C-2 日	全天	裁判员报到，资格复审与参赛物料领取；裁判长组织全体裁判员技术培训、执裁评分细则研讨、场地设备联调联合验收	裁判长、全体裁判员、技术支持、赛务组
C-1 日	09:00-11:30	参赛选手报到、入场熟悉赛场环境、通道动线与设备体验测试；工位设施与统配工具核验（选手入场对照清单核实工位统一配备工具并签字确认）	裁判组、参赛选手、技术人员
C-1 日	14:00-17:00	**赛前技术说明会与答疑**、赛场安全培训大会；**公开抽签**（确定工位号并落实同校同组原则，划定甲组 10 人与乙组 9 人）	参赛选手、领队、裁判长、监督员
C1 日	08:30-11:30	**【甲组】模块 A：无人机系统装调检修（180 分钟）**现场考核（01~10 号工位）	甲组选手、工位执裁裁判、技术支持
C1 日	08:30-11:30	**【乙组】模块 C：Gazebo 编程仿真考核（180 分钟，全程 EV 录屏）**（电脑工位）	乙组选手、仿真机房裁判
C1 日	11:30-12:30	乙组模块 C 成果与 EV 录屏视频提取锁定，裁判组现场评卷；**乙组选手经专属独立通道离场**	仿真评审裁判、乙组选手
C1 日	11:30-13:30	甲组选手午餐午休，裁判组对模块 A 进行过程测量评分与系统登分	裁判组、甲组选手
C1 日	13:30-17:30	**【甲组】模块 B：手动驾驶与突发状况处理（240 分钟窗口）** ①选手携带经模块 A 初筛合格之无人机直接进入立体大网笼（宽 10m×长 10m）； ②S 型航线实操飞行（单人限时 600 秒，配分 34 分，机头朝向与航线一致）； ③飞行结束断电上锁，工位 5S 整理清场	甲组选手、大赛执裁裁判、工位裁判
C1 日	17:30-18:30	甲组模块 B 飞行成绩多级复核，甲组全天成绩登分与仲裁复核	裁判长、监督员、录分员

C2 日	08:30-11:30	**【甲组·对调】模块 C：Gazebo 编程仿真考核（180 分钟，全程 EV 录屏）**（电脑工位）	甲组选手、仿真机房裁判
C2 日	08:30-11:30	**【乙组·对调】模块 A：无人机系统装调检修（180 分钟）**现场考核（01~09 号工位）	乙组选手、工位执裁裁判、技术支持
C2 日	11:30-12:30	甲组模块 C 成果与 EV 录屏锁定评卷；**甲组选手经专属独立出口离场**	仿真评审裁判、甲组选手
C2 日	11:30-13:30	乙组选手午餐午休，裁判组对模块 A 进行过程测量评分与系统登分	裁判组、乙组选手
C2 日	13:30-17:30	**【乙组·对调】模块 B：手动驾驶与突发状况处理（240 分钟窗口）** ①经模块 A 初筛合格直接进入立体大网笼（宽 10m×长 10m）→②S 型实操飞行 600 秒（34 分，机头朝向与航线一致）→③工位 5S 整理清场	乙组选手、大赛执裁裁判、工位裁判
C2 日	17:30-18:30	乙组模块 B 成绩登分，全场成绩多级交叉复核汇总与仲裁备案	裁判长、监督员、录分员
C2 日傍晚	18:00-19:30	成绩汇总复核，全体执裁裁判员与裁判长签字确认，提请组委会审核公示	裁判长、全体裁判、监督组、执委会



图 1 竞赛实施流程图

2．试题具体内容

各模块详细考核任务、技术指标、作业规范及评分标准详见附件 1：第四届广西技能大赛“无人机系统”项目实操样题任务书及附件 2：选手元器件清点核对表与物料规范。

（三）评判标准

1．分数权重与等级含义

本项目竞赛满分为 100 分。评分体系分为测量评分（Measurement，客观测量，占总分 92%）和评价评分（Judgment，主观评价，占总分 8%）。分数权重分布如表 2-3 所示。

表 2-3 赛项分数权重分布表

模块编号	模块名称	满分	测量评分(M)	评价评分(J)	主要评判维度
模块 A	无人机系统装调检修	38 分	34.0 分	4.0 分	机械对称度、紧固工艺、电气焊接质量（评价 2 分）、地面站参数、测试笼初筛起降、工位 5S（评价 2 分）
模块 B	无人机手动驾驶与突发状况处理	34 分	32.0 分	2.0 分	航前自检口令、起飞与悬停时长、机头航向一致性与 S 型途经点穿梭、定点着陆精度、安全素养（评价 2 分）
模块 C	自主控制与飞行规划（机房 Gazebo 仿真）	28 分	26.0 分	2.0 分	场景加载、控制逻辑与安全策略、航迹规划与 Gazebo 模拟飞行、动态避障优化、定点降落、代码规范与注释（评价 2 分）
合计	**总成绩**	**100 分**	**92.0 分 (92%)**	**8.0 分 (8%)**	**全面兼顾客观测量精度与职业工程素养评价**

本项目评价部分严格执行四等级制评分规范，各等级具体定义与含义如下：

0 分（未达标）：选手操作或成果未达到行业最低工艺规范要求，或出现明显工艺缺陷、违规违章作业，或完全未实施该项工艺要求；

1 分（及格/勉强达标）：选手操作基本符合行业基本技能要求，工艺粗糙度在勉强接受范围内，存在非致命的小瑕疵或操作不熟练；

2 分（良好/行业标准）：选手操作规范熟练，工艺精湛工整，达到优秀技能人员行业通用技术标准，工位整洁有序，安全意识良好；

3 分（优秀/卓越典范）：选手表现卓越，工艺精益求精，走线与焊点达到工业标杆级质量，具备高超的工程职业素养与突发处置能力。

2．评判方法与组织形式

(1)**评判组织形式：**裁判团队在裁判长主持下独立开展工作。赛项设立“工位装调评判组”、“网内飞行评判组”、“机房仿真评判组”、“实机自主飞行评判组”及“数据录入复

核组”，各组分工明确、职责闭环。

(2)**测量评分（Measurement）：**采用三人裁判小组模式。执裁裁判依据评分细则中的客观量化指标（如游标卡尺测量尺寸、秒表计时、传感器数据读数、落点环数等）进行测量并记录。三人测量数据一致确认后录入系统。

(3)**评价评分（Judgment）：**由三名裁判员独立在各自评分表上评定打分。评判时三名裁判打分的分差不得超过该项满分的 15%。若出现分差过大，由裁判长组织三名裁判对照标准进行现场技术研讨，研讨后重新独立评定；若仍超出规定范围，取三名裁判评分的算术平均值作为最终得分。

(4)**评判修改记录：**评判过程中任何打分改动必须遵循严格规范，由修改人详细陈述修改原因，并填写《第四届广西技能大赛评判修改记录单》，经裁判员、核验裁判及裁判长共同签字确认方可生效。

3．成绩并列排序依据

为避免竞赛中出现总成绩并列的情况，严格执行《广西壮族自治区第四届职业技能大赛技术规则》第二十条原则规定：**选手最终排名不并列**。当选手总成绩出现相同时，按以下优先级次序依次比对确定最终名次：

(1)**优先比较模块 A（无人机系统装调检修）得分：**模块 A 得分高者排名在前；

(2)**若模块 A 得分相同，比较模块 B（手动驾驶与突发状况处理）得分：**模块 B 得分高者排名在前；

(3)**若模块 B 得分仍相同，比较模块 C（自主控制与飞行规划）得分：**模块 C 得分高者排名在前；

(4)**若三个模块得分均完全相同，比较模块 A 实操完成总用时：**以裁判记录并签字确认的提交交卷时间戳为准，实操用时短者排名在前；

(5)**若用时仍完全相同，比较模块 B 核心实操项目得分：**优先比较模块 B 中“S 型连续穿梭飞行与定高保持”分项得分，高者排名在前；若仍相同，比较模块 C 中“Gazebo 仿真环境测试与模拟飞行验证”得分。

（四）公布方式（保密安排）

1．保密内容与范围

(1)**公开内容：**本赛项技术工作文件、实操样题框架、元器件物料清单、场地布局与设备清单、评判标准与等级规范等向全社会及参赛代表队完全公开发布。

(2)**保密内容：**赛前现场微调的场地坐标参数、网内 S 型航线具体途经点位置微调参数（不超过 30%）、仿真考核加密测试用例与避障随机干扰参数，以及未正式公布前的选手加密抽签代码、评判原始记录表底单等均属绝密信息。

2．公布方式及具体公布时间

(1)**技术工作文件公布：**由大赛组委会统一公布。

(2)**赛场微调参数公布：**比赛各模块开赛前 15 分钟，由裁判长在考核现场当众向全体在场参赛选手及执裁裁判公开宣读并投影展示。

(3)**成绩公布：**各模块成绩录入复核完毕后，经裁判长审核签字确认并报大赛组委会技术工作组审核。各参赛队联络员及领队可在比赛结束后规定时限内，通过广西“数智人社”政务

服务平台查询本队选手成绩。

三、竞赛细则

（一）裁判人员工作要求与执裁纪律

1.全体裁判员须严格遵守《广西壮族自治区第四届职业技能大赛技术规则》第三章第五条规定，赛前签署《遵守第四届广西技能大赛竞赛行为规范承诺书》并提交大赛组委会备案。

2.裁判员必须佩戴统一发放的裁判胸卡，衣着整洁、仪态端庄。严格执行回避制度，执裁评判过程中不得与本代表队选手进行任何眼神、动作交流或语言暗示。

3.执裁期间严禁携带手机、智能手表、对讲机等具备无线通信功能的电子设备进入比赛现场与评卷区；严禁私自拍摄试题、赛场画面、评分表或向外界散播任何未公开的技术信息。

4.严格按照技术工作文件与评分细则客观公正打分，认真履行执裁岗位职责。裁判长将依据《第四届广西技能大赛裁判员工作评估表》对全体裁判员的工作态度、业务水平、执裁纪律进行量化评估。

（二）参赛选手竞赛规程与行为规范

1.参赛选手须持有效身份证件与选手参赛胸卡，按赛程规定时间准时到达检录处，经身份核验与安全检查合格后方可进入赛场。

2.选手赛前须认真学习赛场安全须知，签署《第四届广西技能大赛参赛选手安全健康承诺书》。

3.严禁携带任何个人工具、耗材、通讯工具（智能手机、智能手表、手环、无线对讲机）、移动存储设备（U 盘、移动硬盘）进入工位，一经发现按违规论处。

4.选手进入赛位后，须认真清点核对工位统一提供的设备、仪器与元器件包，确认无误后在《选手元器件清点核对表》上签字。比赛开始信号发出后方可动手操作，比赛结束信号发出后须立即停止一切操作。

5.选手比赛过程中如遇设备故障、元器件损坏等异常情况，须举手向工位裁判报告，由裁判长与现场技术支持人员联合处置，选手不得擅自离岗或私自调换设备。

（三）技术与赛务保障人员工作要求

1.技术支持人员负责赛场电网动力保障、网络通信、仿真服务器集群维护及备用设备工具响应，赛中须处于候命状态，非裁判长指令不得擅自进入选手作业区。

2.赛务人员负责选手检录引导、餐饮配送、医疗救护及赛区巡查，严禁干预正常竞赛执裁流程，严禁向选手透露任何竞赛关联信息。

（四）比赛抽签方式与分组轮换赛程安排

1.**抽签组织：**抽签工作在大赛组委会监督仲裁组、技术工作组全程监督下，于 C-1 日下午技术交底会后公开举行。

2.**同校回避与分组抽签：**19 名参赛选手公开抽取赛位盲签。抽签严格执行“同一参赛单位/学校选手划入同一组别”的回避原则，将 19 名选手分为**甲组（10 人）**与**乙组（9 人）**。

3.**工位与席位确认：**抽签同时确定选手在首日实训工位号（甲组 01~10 号）及机房电脑席位号，签字确认后由监督员封存。11 套统配设备在两组之间循环流转使用。

4.**独立通道与防泄密：**模块 C 机房考核结束后，选手统一经专属独立通道离场，实行物理隔离候赛，严禁与外界交流，切实保障赛题保密与竞技公平。

（五）竞赛具体实施流程

1.**检录入场：**赛前 45 分钟选手集中检录，进行金属探测仪安检，进入候赛隔离区；赛前 20 分钟按抽签确定的组别与工位号对号入座。

2.**赛前检查：**赛前 15 分钟，裁判长宣读赛场纪律与微调参数，选手检查工位仪器设备及物料包密封完整性。

3.**首日（C1 日）分组竞技：**

甲组（10 人）：上午在操作区（01~10 号工位）开展模块 A 装调检修（180 分钟），完成后入小型飞行笼初筛；下午依次进入飞行区大网笼（10m×10m）开展模块 B 手动驾驶 S 型穿梭执飞（单人实操限时 600 秒，配分 34 分）；

乙组（9 人）：上午在编程区开展模块 C Gazebo 三维物理仿真与 ROS2 算法编程（180 分钟，全程 EV 录屏）；考毕后成果即刻加密锁定，选手统一经专属独立通道离场实行物理防泄密隔离，下午自主备赛。

4.**次日（C2 日）两组对调竞技：**

乙组（9 人·对调）：上午在操作区（01~09 号工位）对调开展模块 A 装调检修（180 分钟）下午依次进入飞行区大网笼开展模块 B 手动驾驶 S 型穿梭执飞（单人 600 秒）；

甲组（10 人·对调）：上午在编程区对调开展模块 C Gazebo 三维仿真与算法编程（180 分钟，全程 EV 录屏）；考毕经专属通道离场。

5.**考毕封存与清场：**考核终止指令发出，选手双手脱离设备，裁判现场提取数据并在原始记录单上与选手共同签字确认。选手按 5S 标准清理赛位，经裁判核准后有序退场。

（六）赛场工具与物料管理规定

1.**全场统一配发：**赛场所有实装设备、装调工具箱、数显恒温焊台、测试仪器、耗材及元器件全部由大赛组委会统一采购、检测并配发，确保各工位硬件条件绝对均等一致。

2.**严禁外带与带出：**未列入允许携带清单的个人工具材料一律不得带入赛场；赛场配发的各类工具、套件、拆装零件及比赛产出物，选手一律不得私自带出赛场，违者取消竞赛成绩。

（七）防止成绩并列措施

赛项设置了严密的多层级防止成绩并列机制：

1.在客观测量评分中全面采用高精度仪器仪表；

2.模块 B 手动驾驶着陆精度采用多级同心圆精细阶梯配分体系（按降落精度多级阶梯评分）；

3.模块 C 基于 Gazebo 物理仿真系统日志提取，巡航循迹完成度与靶心着陆精度进行客观量化裁定；

4.严格执行优先级递进排序规则：优先比对模块 A 总分→模块 B 总分→模块 C 总分→模块 A 交卷时间戳→模块 B 核心实操“S 型连续穿梭”得分→模块 C“Gazebo 仿真环境测试”得分，确保全场 19 名选手排名绝不并列。

四、问题与争议处理

第四届广西技能大赛期间，与竞赛有关的问题或争议，各方应通过正当渠道并按程序反映和申诉，不得擅自传播、扩散未经核查证实的言论、信息。对竞赛期间出现的问题或争议按以下程序解决：

（一）竞赛项目内解决

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见须比赛现场全体裁判员表决的，应获全体表决裁判员半数以上通过。不在现场的裁判员不具有表决权但具有知情权。裁判长应将最终处理意见及时告知意见反映人和不在现场的裁判员。现场处理情况须详细记入《第四届广西技能大赛问题或争议处理记录表》。

（二）监督仲裁委员会解决

对项目内处理结果有异议的，在参赛选手成绩最终确认前或比赛结束后 2 小时内（以先到者为准），各参赛队领队可向监督仲裁委员会出具署名书面反映材料并举证。监督仲裁委员会应与组委会技术工作组沟通判断所反映问题的属性，并在执委会协助下受理并开展调查工作。其中，经调查确认所反映情况属技术性问题或争议的，应在组委会技术工作组指导下，交由各竞赛项目内解决并形成最终处理结果。非技术性申诉由监督仲裁委员会依据大赛规则出具最终裁决决定，该仲裁决定为最终结果，各方均须遵照执行。

五、赛场及设施设备等安排

（一）赛场规格要求

1.场地总体规格与尺寸体系：

本赛项主赛场设于标准室内综合实训馆或体育馆，依据最新规划设计图（如图 2 所示），赛场总宽度 24 米，完全符合《广西壮族自治区职业技能大赛技术规则》中“赛场总宽度不得超过 30 米”的硬性规定；

馆内净空高度不低于 8.0 米（满足模块 B 大网笼立体安全飞行高度要求），地面平整坚固，铺设防滑、耐磨、绝缘、防静电工业地坪涂层。

2.综合大厅四大核心功能区划分（同馆集成化布局）：

【编程区】（模块 C Gazebo 三维仿真算法开发）：

设于赛场大厅左上方，标定尺寸为长 10.0m×宽 3.0m；

配置 **5 组双席桌位（共 10 个机房编程工位）**，工位加装视线防窥隔离挡板；

配备 11 台高性能图形工作站（10 台赛用+1 台备用），预装 Ubuntu22.04LTS、ROS2Humble 与 Gazebo 三维物理仿真开发环境及 EV 录屏软件。

【操作区·装调与飞行测试】（模块 A 无人机系统装调检修）：

设于赛场大厅右侧，规划布置 **2 列×5 工位（共 10 个装调实操工位，单工位尺寸 6.0 ㎡**；

配套统配 WS500 四旋翼无人机装调检修套件（共 11 套，10 套在用+1 套备用）、数显恒温电烙铁焊台、直流稳压电源及专用防眩目焊接台灯；

飞行测试网笼（小型）：在两列工位中间纵向均布 **3 个独立小型飞行笼（每个规格均为 3m×3m，高 2.0m）**，每 3~4 个工位就近共用 1 个飞行笼完成模块 A 起降带桨自稳初筛。

【飞行区】（模块 B 手动驾驶与突发状况处理）：

设于赛场大厅左中区域，全封闭立体航空防护大网笼净尺寸为 **10.0m×10.0m**，高 6.0m；

外周采用高韧性阻燃防撞立体隔离网，地面标定专用起飞区（2m×2m）、专用降落区（2m×2m）及 WP1~WP4 航迹途经点（中间横向开阔穿梭通道净宽 6.0m）；

选手飞行站立区：设于大网笼外下侧正中，标定尺寸为 **4.0m×2.0m**，选手佩戴安全帽及

护目镜在此全程站立操控执飞。

【功能用房区】（赛事保障与赛务管理）：

统一集中规划布置于赛场大厅底部，进深统一为 **4.0 米**，分为五间独立功能室：

1.**选手休息室：** 8.0m×4.0m=32 ㎡，供轮换组选手休息与候赛隔离；

2.**裁判室：**6.0m×4.0m=24 ㎡，供执裁裁判研讨、评分准备与会议；

3.**裁判长室：**5.0m×2.0m=10 ㎡，裁判长与监督仲裁联合办公；

4.**录分室：**5.0m×2.0m=10 ㎡，双人双审录分服务器与成绩单打印输出；

5.**技术支持室/设备室：**5.0m×4.0m=20 ㎡，存放备用机件耗材及电池集中防爆充电柜。

3.**过道尺寸与尺寸链规范：**

主过道：纵向贯通于飞行区与操作区之间，**净宽 3.5 米**，为主考巡视、设备转运与紧急疏散通道；

横向过道：横向贯通于飞行区/操作区与底部功能用房之间，**净宽 3.0 米**；

侧过道：位于操作区最右侧外墙及飞行区上方，**净宽 1.5 米**；

笼侧过道：位于操作区两列工位与中间 3 个飞行笼之间，**净宽 1.0 米**，确保选手入笼初筛动线安全顺畅。

（二）场地布局图

第四届广西技能大赛“无人机系统”项目主赛场平面布局如图 2 所示，单工位内部布局如图 3 所示。

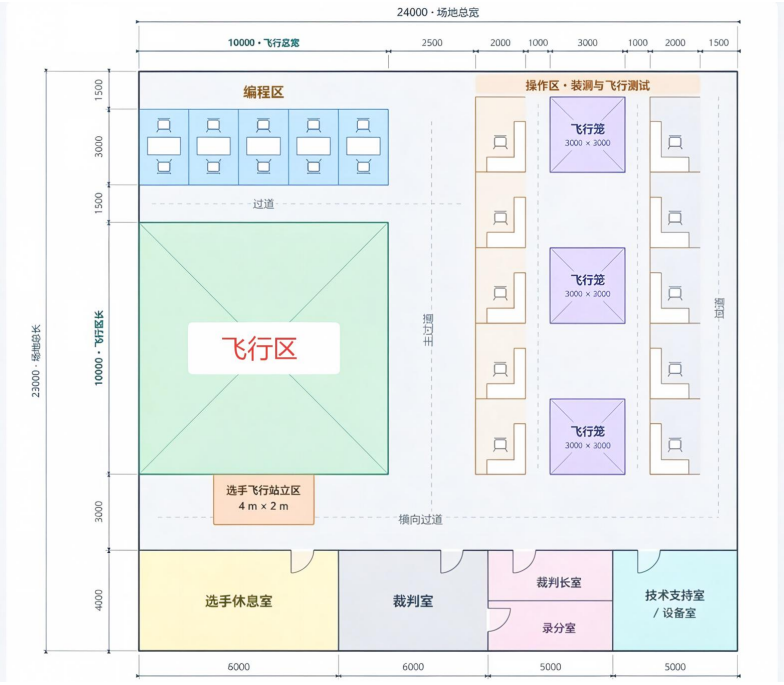


图 2 无人机系统项目场地布局平面示意图



图 3 单工位内部布局与试飞连通平面示意图

（三）基础设施清单

1．无人机系统项目赛场提供设施设备清单表

按照第四届广西技能大赛技术工作文件编制规范，赛场统一提供的竞赛设施设备、专用工具及主要耗材如表 5-1 所示。

表 5-1 无人机系统项目赛场提供设施设备清单表

设备编号	场地设施清单设备类型	名称	需求规格描述	应用区域	备注
01	健康安全类	个人防护眼镜	GB14866-2006 标准，防飞溅、防冲击全封闭护目镜	操作区选手工位	1 副/选手

02	健康安全类	劳动安全防护手套	棉纱防割、带防滑耐磨橡胶点胶/副	操作区选手工位	1 副/选手
03	健康安全类	专业国标安全帽	GB2811-2019 标准，带牢固下颏带防冲击安全帽	飞行网笼操作区	1 顶/选手
04	工位设施设备	竞赛专用装配工作台	LWH:1200×710×750mm，防静电绝缘防烫台面，稳固承重	操作区选手工位	1 张/工位
05	工位设施设备	辅助调试副台	LWH:1350×600×750mm，承载电脑与仪器	操作区选手工位	1 张/工位
06	工位设施设备	方凳	LWH:360×260×440mm	操作区选手工位	1 把/工位
07	工位设施设备	高照度万向 LED 工作台灯	触控调光，色温 4000K-5000K 无频闪，高显色	操作区选手工位	1 台/工位
08	仪器与电气类	直流稳压可调电源	0~30V 连续可调，0~10A，具备短路过流自锁断电保护	操作区选手工位	1 台/工位
09	仪器与电气类	高精度数显万用表	6000 字读数，蜂鸣通断档响应延时<5ms，配防滑笔	操作区选手工位	1 台/工位
10	仪器与电气类	数显恒温电烙铁焊台	功率≥70W，温控范围 150℃~480℃，配防烫烙铁架、耐高温海绵	操作区选手工位	1 套/工位
11	仪器与电气类	便携式锂电池电压巡检报警器	1S~8S 电芯巡检检测，低电平蜂鸣报警功能（原称“BB 响”）	操作区选手工位	1 个/工位
12	竞赛专用设备	WS500 无人机装调检修套件	WS500 定制竞赛套件：纯碳纤四旋翼机架、无刷电机、多旋翼电调、开源飞控主板、分电板、接收机等	操作区选手工位	11 套（10 赛用+1 备用）
13	竞赛专用设备	2.4GHz 遥控发射机套件	8 通道以上手持发射机，带原厂发射电池与挂绳	操作区选手工位	1 套/工位
14	竞赛专用设备	4S 竞技级动力锂电池	4S14.8V1300~1500mAh100C 竞技级锂聚合物电池	操作区选手工位	2 块/工位
15	专用装配工具	WS500 专用四合一螺丝刀	1.5/2.0/2.5/3.0mm 高硬度 S2 合金钢六角批头组	操作区选手工位	1 套/工位

16	专用装配工具	5.5mm 多功能组合开口扳手	电机反扣防松螺母紧固专用开口扳手	操作区选手工位	1 把/工位
17	专用装配工具	精密十字螺丝刀	PH0/PH1 规格，防滑绝缘手柄	操作区选手工位	1 把/工位
18	专用装配工具	电子尖嘴钳与防静电斜口钳	5 寸精密工业级，刃口高周波淬火	操作区选手工位	各 1 把/工位
19	焊接与装调辅材	高纯度无铅低温焊锡丝	活性松香芯，含锡量≥63%，线径 0.8mm，高流动性	操作区选手工位	1 卷/工位
20	焊接与装调辅材	阻燃热缩绝缘套管包	Φ3mm、Φ5mm、Φ8mm 各类环保绝缘热缩套管	操作区选手工位	1 包/工位
21	焊接与装调辅材	中强度螺纹防松胶	厌氧型中强度可拆卸阻尼螺纹固化胶（蓝胶）	操作区选手工位	1 瓶/工位
22	焊接与装调辅材	工业自锁阻燃尼龙扎带	3×100mm、3×150mm 抗拉阻燃尼龙绑扎带	操作区选手工位	1 包/工位
23	专用网笼设备	飞行测试网笼（小型）	3.0m×3.0m×2.0m 高韧性阻燃隔离网，工位中列排布	操作区测试笼位	3 套
24	专用网笼设备	模块 B 立体实操飞行大网笼	10.0m×10.0m×6.0m 立体全封闭重型网笼，外设 4m×2m 选手飞行站立区	飞行区	1 套
25	编程区设施	编程区专用电脑桌椅与隔板	5 组双席组合（共 10 席），配备高规格防窥视线隔离板及网络通信接口	场内编程区	5 组（10 席）
26	仿真计算设备	模块 C 高性能图形工作站	CPUi7/R7 以上、32G 内存、独立显卡 RTX4060 以上、预装 Gazebo/ROS2 环境	场内编程区	11 台（10 赛用+1 备用）
27	消防急救设施	4kgABC 干粉及二氧化碳灭火器	经消防认证合规，压力指示绿色合格范围，定置配备	全场各核心区域	每网笼与工位通道各 2 具

2．无人机系统项目选手自带工具、材料说明

本赛项无需选手自带任何工具、材料，严禁选手自带任何工具与材料进入赛场。

【赛场工具管理与禁带规定】

1.全额配发与公平竞技：本赛项为保证所有参赛队伍与选手竞赛条件的绝对公平、公正，所有与竞赛直接相关的设施、设备、仪器、装配调试工具箱、焊接套件、辅料耗材及动力电池等，均由赛场统一部署与全额配发。

2.严禁选手自带任何工具与材料：严禁选手私自携带任何五金工具、个人电烙铁、焊锡、螺纹胶、飞控主板、电机、编程笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电子手环、对讲机及 U 盘等外部设备进入工位。经安检一经发现私自带入，立即没收并取消参赛资格。

3.严禁将赛场物资带离赛区：赛场统一配发给选手的各类工具、材料、未用完的耗材、试验件及竞赛制作完成的无人机成品，选手一律不得带出赛场。比赛结束清点完毕后统一由赛区保管组封存。

六、安全健康要求

（一）参赛选手安全防护装备穿戴要求

安全第一是职业技能竞技的生命线。参赛选手在竞赛全程必须严格执行劳动保护标准，规范穿戴个人防护装备（PPE），详见表 6-1。

表 6-1 选手个人安全防护装备规范表

序号	防护装备名称	执行技术规范	佩戴时段与防护要求	违规扣分与处理条款
1	个人防护护目镜	GB14866-2006	模块 A 机械拆装、电烙铁手工焊接、模块 B 整机检修全过程必须规范佩戴	未规范佩戴扣 2 分/次
2	防静电绝缘防滑鞋	GB21148-2020	进入竞赛实操大厅全天穿着，严禁穿着拖鞋、凉鞋、高跟鞋或光脚入场	不符合安全要求者禁止入场
3	防静电纯棉工装	GB12014-2019	统一部署穿着长袖纯棉工作服，扣紧袖口，长发选手必须盘入工作帽内	未按规范着装扣 1 分/次
4	国标防冲击安全帽	GB2811-2019	进入小型测试网笼及在模块 B 选手站立区操控执飞全过程，必须全程规范佩戴并系紧下颏带	未规范佩戴扣 2 分/次；未戴安全帽者裁判立即暂停考核并指令补戴，延误时间计入选手总用时

（二）选手禁止携带危险品清单表

表 6-2 禁止携带易燃易爆及危险品清单表

序号	危险品类别	重点监控物品清单	安全隐患说明与赛场管控对策
1	挥发性易燃有机溶剂	工业酒精、洗板水、香蕉水、丙酮、稀释剂等易燃挥发液体	易引燃火灾及挥发有害气体。赛场设专用集中清洗工位，严禁选手私自入位

2	明火与高热器具	气体打火机、火柴、瓦斯喷枪、未经防爆检测的热风枪	赛场全封闭区域全面禁烟，严禁使用明火
3	高危或无保护电芯	裸露 18650 电芯、破损胀气锂电池、无 BMS 保护自组电池包	存在自燃爆炸隐患。赛场由专业电源组统管合规大倍率电池，设专用防爆箱
4	违禁无线通讯器材	智能手机、智能手表、微型耳机、蓝牙对讲机、无线发射器	防范泄题与场外作弊。入场安检全面封存管控

（三）场地灭火器材配备与消防要求

1.赛场核心区、模块 B 飞行大网笼侧方、3 个小型飞行测试笼旁、编程区、操作区通道口及电池充电区，按每 50 平方米至少配备 2 具 4kg 磷酸铵盐干粉灭火器及 2 具二氧化碳灭火器，保持压力指针在绿区有效范围。

2.电池管理区配备 2 套专用灭火阻燃沙箱及石棉防火毯，设立锂电池热失控紧急处置隔离桶，确保突发初起火灾在 15 秒内扑灭。

（四）赛场通道与安全疏散

1.赛场主干通道净宽度不得小于 3.0 米，各比赛工位间巡视与疏散通道净宽度不得小于 2.0 米，所有安全出口、疏散通道 24 小时保持畅通无阻，严禁堆放任何周转箱、工具箱或电缆。

2.赛场四角与通道显著位置设置绿色发光应急疏散指示标志与应急照明灯，张贴紧急逃生路线图，赛前由裁判长向全体人员宣讲紧急集合点。

（五）赛场医疗应急保障

1.赛场设立现场医疗急救服务站，配备专职具备执业资质的医护人员 2 名及 120 急救绿色通道。

2.医务室配备急救医药箱，重点配备烫伤膏、无菌敷料、生理盐水、碘伏棉签、创可贴、止血带、抗过敏药及常用防暑解热降温药品。

（六）安全作业规范与违规处理规定

所有参赛选手、裁判员及赛务工作人员须严格执行国家安全生产法律法规及《广西壮族自治区第四届职业技能大赛技术规则》。在比赛过程中发生的违规行为，依据表 6-3《违规扣分与处理参考表》严格执行，并填报《第四届广西技能大赛违规行为处理登记表》。

表 6-3 违规扣分与处理参考表

序号	违规类别	具体违规情形描述	扣分标准与处理决定
1	严重安全违规	装调检修过程中擅自安装螺旋桨带桨通电测试，造成重大碰撞或人身伤害隐患	扣 15 分/次，情节严重者直接取消竞赛资格
2	严重安全违规	飞行实操中因盲目蛮干或失控导致无人机剧烈撞击防护网、发生恶性“炸机”坠毁	扣 10 分/次，该飞行考核科目即刻终止，该模块素养分计 0 分

3	严重安全违规	未断开动力总电源即进行带电电烙铁焊接，或带电剪切主电源线导致瞬间短路爆火花	扣 10 分/次
4	严重安全违规	未按规定穿戴个人劳动保护装备（如进入测试笼或飞行区未戴安全帽、焊接未佩戴护目镜）	扣 2 分/次；进入飞行区未戴安全帽者立即暂停考核指令补戴，延误计入比赛时间
5	工艺规范违规	结构装配螺栓滑丝、漏装防松平垫片或未打防松胶导致机械结构松动	扣 0.5 分/处（该项累计最高扣 5 分）
6	工艺规范违规	电源动力线焊接出现虚焊、毛刺、线芯散股、焊点裸露且热缩绝缘管未完全覆盖	扣 1 分/处
7	工艺规范违规	拆装检修过程中暴力敲击机架、野蛮硬拽信号排线导致插针折断损坏	扣 3 分/次
8	赛场纪律违规	裁判长未发出开赛口令提前通电操作，或考核终止口令下达后继续超时作业	扣 3 分/次
9	赛场纪律违规	比赛过程中擅自离开本人赛位、与其他工位选手交头接耳、传递工具物料	扣 5 分/次，情节严重者取消比赛资格
10	赛场纪律违规	私自携带个人工具耗材，或携带手机、对讲机、智能手表等无线通信设备进入赛位	取消比赛资格与评奖资格
11	赛场纪律违规	选手在工件、图纸、代码注释或签名处书写本参赛单位、学校或选手真实姓名做违规标识	取消当场成绩
12	5S 环境违规	竞赛结束后未清扫工作台杂物、金属剪脚与焊锡渣任意散落工位地面	扣 2 分
13	5S 环境违规	赛场统配工具、螺丝刀、测试仪器用毕未归位定置摆放、杂乱堆砌	扣 1 分

（七）环境保护与绿色竞赛理念

1.废弃物分类定置回收：赛位配备金属下脚料收集盒与有害废弃物箱。剥落废线皮、报废电子器件、废助焊剂擦拭纸巾须分类投掷，严禁混装丢弃。

2.节能减排：焊接操作间隙及时将恒温烙铁调至休眠待机状态，计算机及地面站系统合理设定用电功耗，倡导绿色制造、节约耗材的现代工匠精神。

七、未尽事宜与解释权

1.本技术工作文件的制定严格遵循《广西壮族自治区第四届职业技能大赛技术规则》，赛前如因赛场实际客观条件发生重大技术指标微调，由赛项专家组出具补充技术文件，经大赛组委会技术工作组审核批准后统一公开发布。

2.竞赛实施过程中，如遇不可抗力（如市政电网突发停电、极端恶劣气象条件）导致比赛中断，由裁判长、监督长商议并报组委会批准后暂停比赛，待故障排除后恢复比赛，补齐耽误之竞赛时间。

3.本技术工作文件的最终解释权归第四届广西技能大赛组委会技术工作组所有。

附件：赛题与技术图纸规范

附件 1：第四届广西技能大赛“无人机系统”项目实操样题任务书

【赛项重要说明】

1.本实操任务书为第四届广西技能大赛“无人机系统”项目公开实操样题。赛场统配 11 套竞赛套件，19 名参赛选手分为甲组（10 人）与乙组（9 人）两组分轮对调开展，依次完成试题一（模块 A：无人机系统装调检修，180 分钟）、试题二（模块 B：无人机手动驾驶与突发状况处理，240 分钟窗口）、试题三（模块 C：自主控制与飞行规划，机房 Gazebo 纯仿真，180 分钟）三个模块竞赛内容。

2.比赛现场全面贯彻世赛与国赛理念，安全规范、文明生产、工位 5S 整理与职业道德素养作为综合评价指标，全程纳入执裁裁判量化考核。

试题一：无人机系统装调检修（模块 A：180 分钟，38 分）

1.模块 A 考核任务与技术指标要求

选手需在连续 180 分钟考核窗口内，使用工位统配之 WS500 竞赛套件，完成整机的机械总装、电气布线、传感器调优与网笼起飞初筛。

1.1 机械组装与电气布线

1.机械结构高精度组装：

依据工程装配总图，牢固装配纯碳纤结构底板、机身主体支架、高强度碳纤维机臂管与轻量化着陆脚架；

4 根碳纤维机臂管必须完全顶入安装卡槽定位，对称误差不得大于 1.0mm；机身对角线轴距装配公差控制在±2.0mm 以内；

所有承力金属紧固螺栓均匀涂抹螺纹紧固防松胶（蓝胶），紧固力矩平稳适中，杜绝滑丝、毛刺与松动（漏打螺纹胶扣 0.5 分/处）。

2.动力组件与电子调速器安装：

4 套高效无刷电机对称固装于电机基座上，机臂电机轴垂直度良好；

4 只无刷电子调速器通过阻燃尼龙扎带对称捆扎牢固，动力输出线走线顺畅自然，转角处套设防磨保护衬套，杜绝机械硬挤压。

3.电气焊接工艺（评价分 2.0 分）：

选手使用恒温焊台完成电源分配板（PDB）与 XT60 主电源线、电调供电线以及信号线的焊接；

焊点应圆润饱满、光亮呈裙边状浸润，无虚焊、假焊、冷焊、尖刺拉尖；

导线剥皮长度恰当，铜线无断股、无外露，所有裸露接线端子必须完全被阻燃绝缘热缩套管严密包裹，热缩平整紧密。

4.飞控航电与系统布线：

开源飞行控制器主板安装于机体中心几何重合区域，安装方向严格对准机头正前方（与箭头指示一致），减震海绵柱粘接牢固；

蜂鸣器、RGB 高亮 LED 导航灯条牢固装于机身四角指定位置；

接收机天线呈 90°夹角引出固定，远离动力强电干扰源，全机线束按高低压分离原则使用扎带整齐绑扎。

1.2 飞控配置与地面站系统调试

1.传感器校准与飞行模式设定：

连接地面站调参软件（QGC/MP），准确完成机架类型（QuadX 四旋翼 X 型）配置；

规范完成三轴加速度计、陀螺仪以及三轴电子罗盘六面校准，校准质量指示呈绿色合格状态；

完成遥控器各通道行程映射校准，开关通道精准绑定“增稳/自稳（Stabilize）”“定高（AltHold）”与“定点（Loiter）”模式；

动力失效保护（Failsafe）设置为“电量过低/遥控失锁触发自动平稳返航降落”。

2.动力系统转向与安全测验：

在不安装螺旋桨的绝对安全状态下，连接动力电池，在地面站“电机测试（MotorTest）”界面依次测试 1、2、3、4 号电机的旋转方向与电机序号映射是否完全匹配多旋翼 X 构型标准；

电机转动平稳，无异常杂音、抖动或轴承卡滞。

1.3 飞行测试网笼起降与悬停初筛测试

选手完成上述装配与调试后，主动举手示意工位裁判申请网笼初筛；

经裁判安全检查核准后，选手佩戴安全帽，携带无人机与遥控器进入小型测试网笼；

正确安装螺旋桨（正反桨转向与电机转向绝对匹配，螺母牢固锁紧），进行带桨安全起飞测试；

无人机平稳离地 1.0m~1.5m，稳定自稳悬停满 10 秒无明显自旋或剧烈漂移，平稳受控降落并解锁断电；

初筛合格由执裁裁判在模块 A 评分表签署“初筛合格准入模块 B”，方可交付整机。

1.4 职业素养与安全作业（评价分 2.0 分）

全程严守无桨通电测试安全铁律；工位防静电措施落实到位；电烙铁用毕归架休眠；

竞赛结束时桌面与地面金属碎屑清理干净，工具原位定置归盒，物料无损遗失。

试题二：无人机手动驾驶与突发状况处理（模块 B：240 分钟时段，34 分）

1.模块 B 考核任务与技术指标要求

选手携带模块 A 通过初筛之无人机进入长 10m×宽 10m×高 8~10m 封闭式立体网笼，单人现场飞行限时 600 秒（含准备、执飞与退场），配分 34 分。考核全程无实体障碍物碰撞风险，重点考核手动微操控制精度与特情应对能力。

1.1 飞行前准备与起飞悬停（单人实飞限时 600 秒，配分 8.0 分）

1.**航前安全自检与口令报告（3.0 分）：**

选手规范佩戴安全帽与护目镜入场，将飞机置于起飞停机坪中心；

按照机组标准通电次序作业（开启遥控器电源→检查油门最低位→飞机机身平放通电→自检 LED 自检常亮）；

大声向网笼执裁裁判报告口令：“报告裁判员，机载设备自检正常，申请起飞！”（口令规范响亮得 3.0 分）。

2.**手动起飞与稳定悬停（5.0 分）：**

裁判下达起飞许可指令后，选手平稳推油门离地起飞；

垂直爬升至网笼空间标定高度 1.5 米（±0.2 米允差），建立稳定定高悬停；

持续定高悬停满 20 秒，机体水平漂移半径小于 0.3 米得 5.0 分（漂移 0.3~0.5m 扣 1 分，高度偏差>0.3m 扣 1 分）。

1.2S 型连续穿梭飞行与定高保持（16.0 分）

空间航线与场地布局说明：模块 B 飞行场地标定为 10m×10m（宽 10m×长 10m）。航点定置于左右两侧（左侧 X:0~2m 区域布置起飞区、WP3、WP4；右侧 X:8~10m 区域布置 WP1、WP2、专用降落区）；场地左右中间为宽约 6.0m 的开阔横向穿梭通道，网笼外下侧正中设有 4m×2m 选手飞行站立区。

空间航线规划：悬停考核结束后，选手操控无人机保持在 1.5m~2.0m 水平安全高度层内，以平滑连贯的飞行轨迹，从左下角起飞区横向穿越中间 6m 开阔通道飞入 WP1，沿右侧纵深飞入 WP2，向左横切 6m 通道飞入 WP3，沿左侧纵深飞入 WP4，再向右横切 6m 通道进近至专用降落区（如图 4 所示）；

机头朝向与航向一致性要求（重要规程铁律）：整个 S 型穿梭飞行航程中，**必须严格按照机头显示方向进行正向飞行**，即无人机机头指向必须时刻与航线前进示意方向保持一致；在转弯、弧线过渡及各航段变向时，机头必须顺应航线切线方向平滑转动，**严禁倒飞、无规律侧飞（横移）或机头朝向与航向逆反**。若飞行中出现倒飞、横移未转向等违背航向要求的行为，对应途经点或航段判定为无效，不予计分；

途经点精准穿越（12.0 分）：成功以规范机头姿态与平滑航迹顺畅飞越一个指定空间途经点得 3.0 分，4 个途经点全部规范穿越得满分 12.0 分；

定高稳定性与航迹平滑度（4.0 分）：穿梭全程高度剧烈起伏不超过 0.3m，航迹无停顿、无折线突变拐角、无失速失控漂移得 4.0 分（中途高度超差扣 1.5 分，轨迹明显卡顿抖动扣 1.5 分）。

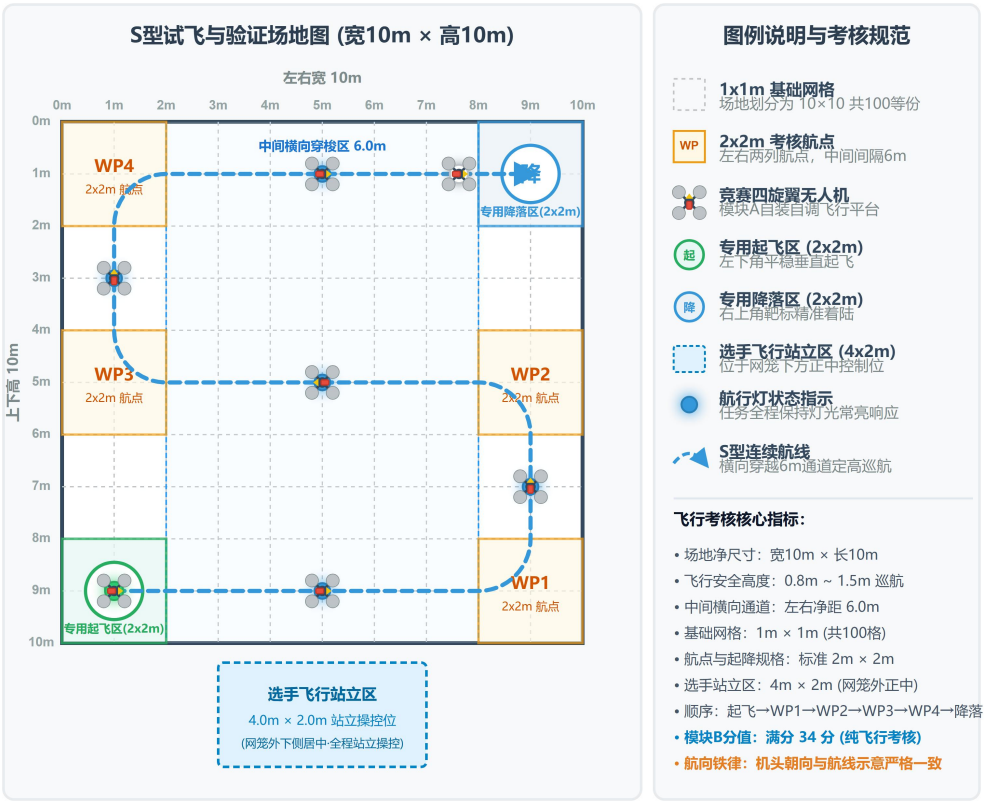


图 4 模块 B 手动驾驶 S 型试飞航线与途经点示意图

1.3 任务结束与专用降落区降落（10.0 分）

1.**专用降落区平稳着陆与停机上锁（3.0 分）：**

S 型穿梭完成后，操控无人机匀速返航至专用降落区正上方；

垂直平稳接地降落，无弹跳、无机身翻倾侧倒（3.0 分）；接地后 3 秒内执行外八/内八手动油门上锁关断动力。

2.**降落区着陆精度评测（5.0 分）：**

停机上锁且旋翼完全静止后，裁判员根据无人机机身垂直投影落点所在的同心圆及降落区区域进行评分：

5.0 分：无人机整体垂直投影完全落在最内侧同心圆（内环）范围内；

3.0 分：无人机整体垂直投影超出内环，但完全落在中同心圆（中环）范围内；

2.0 分：无人机整体垂直投影超出中环，但完全落在最大同心圆（外环）范围内；

1.0 分：无人机垂直投影超出外环，但机身任意部分仍落在 2m×2m 降落区方框标线内；

0 分：无人机完全脱离 2m×2m 降落区方框标线范围（落于区外或未能在降落区内着陆）。

裁决细则说明：

压线判定原则：若无人机垂直投影跨越两条分界线，统一按低分档计算（如机身投影压在内环边界线上且有部分进入中环，则计为 3.0 分）。

机体判定标准：以机臂、电机底座及脚架等机体刚性外轮廓的垂直地面投影为准（桨叶自由展开的软性投影不计入）。

3.**全程 LED 航行指示灯与飞行素养（评价分 2.0 分）：**

飞行全程机载 LED 航行灯显示状态与飞机航向、飞行模式指示严格匹配（1.0 分）；

执飞全程精神集中，严格遵循安全飞控操作指引，操控沉着冷静，展现良好应急处置心理素养（1.0 分）。

试题三：自主控制与飞行规划（模块 C：180 分钟，28 分）

1.模块 C 考核任务与技术指标要求

模块 C 设于专用计算机机房，单人单机加装视线隔离挡板，全程开启 EV 录屏软件记录桌面操作。**本模块完全在计算机 Gazebo 物理仿真平台上闭环开展，不设真机实飞环节**。

选手基于 Ubuntu22.04LTS 操作系统、ROS2 开发环境、PX4/ArduPilot 软件在环仿真（SITL）及 Gazebo 三维物理仿真平台，编写自主控制算法与飞行任务脚本，实现四旋翼无人机全自主起飞、多区域巡航循迹、狭窄通道避障规划与虚拟靶标定点降落，满分 28 分。

1.1 场景加载与通信接口构建（6.0 分）

1.**三维场景与沙盘加载（2.0 分）：**编写 Launch 启动脚本，在 Gazebo 中正确加载竞赛指定三维数字孪生机场与多区域地理沙盘模型（含泡沫砖隔离墙与标识）；

2.**ROS2 通信节点与遥测接口（4.0 分）：**正确配置 ROS2 通信节点与话题订阅发布接口，实现地面站、仿真器与自主导航控制节点间遥测数据（位姿、速度、电量、传感器数据）双向低延迟畅通。

1.2 逻辑设置与安全策略（4.0 分）

1.**起飞前自检与传感器校验（2.0 分）：**编写自主起飞前系统自检逻辑，包含仿真环境 IMU、光流、激光雷达等传感器数据有效性校验；

2.**超时保护与安全围栏策略（2.0 分）：**配置超时保护逻辑与安全边界限制，当仿真过程中飞机偏离规划走廊时触发紧急悬停保护或自动降落策略。

1.3Gazebo 仿真环境测试与模拟飞行验证（16.0 分）

1.**自主垂直起飞与定高悬停（3.0 分）：**启动任务脚本后，无人机在 Gazebo 环境中自动解锁并垂直平稳爬升至指定巡航高度（2.5m），高度控制稳态误差≤0.1m（3.0 分）；

2.**多区域自主轨迹规划与目标循迹（8.0 分）：**依据任务坐标序列（区域 2→区域 3→区域 4→区域 5），算法自主生成平滑巡航航迹，依次巡航飞越所有指定任务空域（8.0 分）；

3.**动态航线优化与隔离墙避障（2.0 分）：**算法具备动态路径优化能力，在面临复杂隔离通道时能稳定自主规划最优避障路线平稳穿越，无解算发散或轨迹剧烈抖动（2.0 分）；

4.**虚拟靶标自主精准定点着陆（3.0 分）：**巡航任务完成后，无人机自动飞赴目标回收区域，自动减速对准虚拟着陆靶标平稳降落并自动上锁断油（3.0 分，以系统日志坐标偏差判定）。

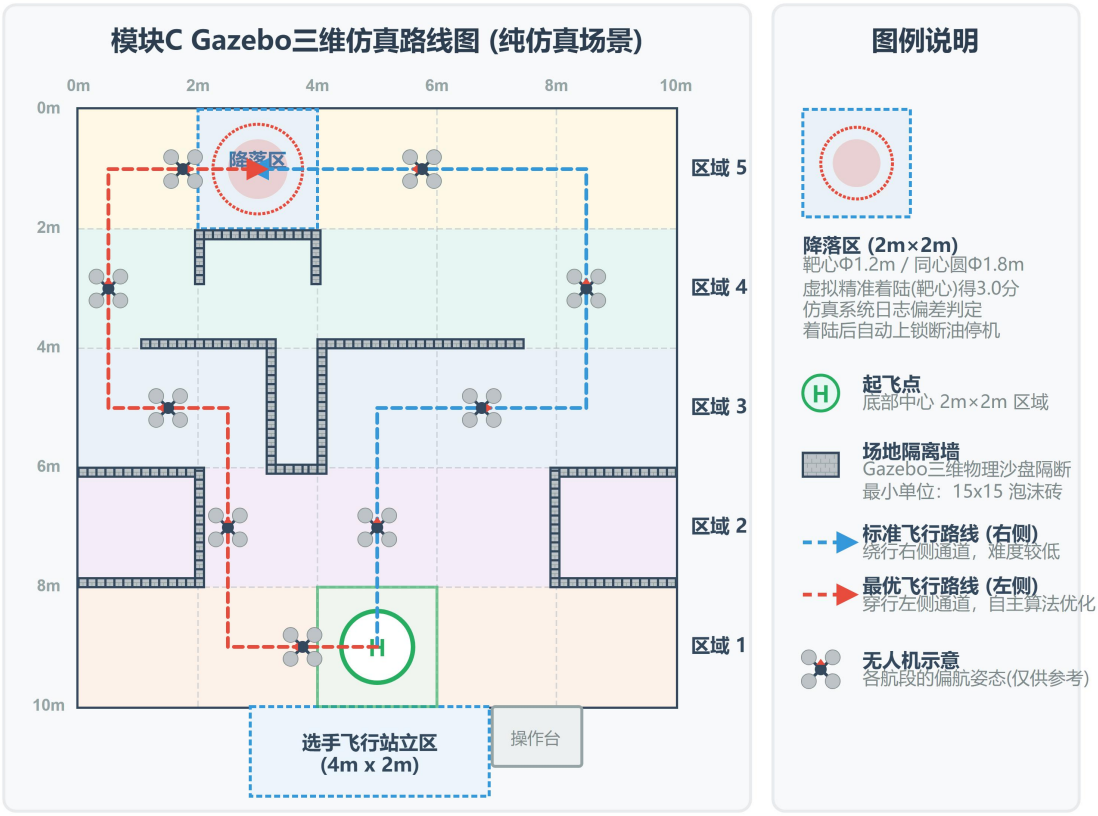


图 5 模块 C Gazebo 仿真自主飞行路线图

1.4 综合职业素养评定（评价分 2.0 分）

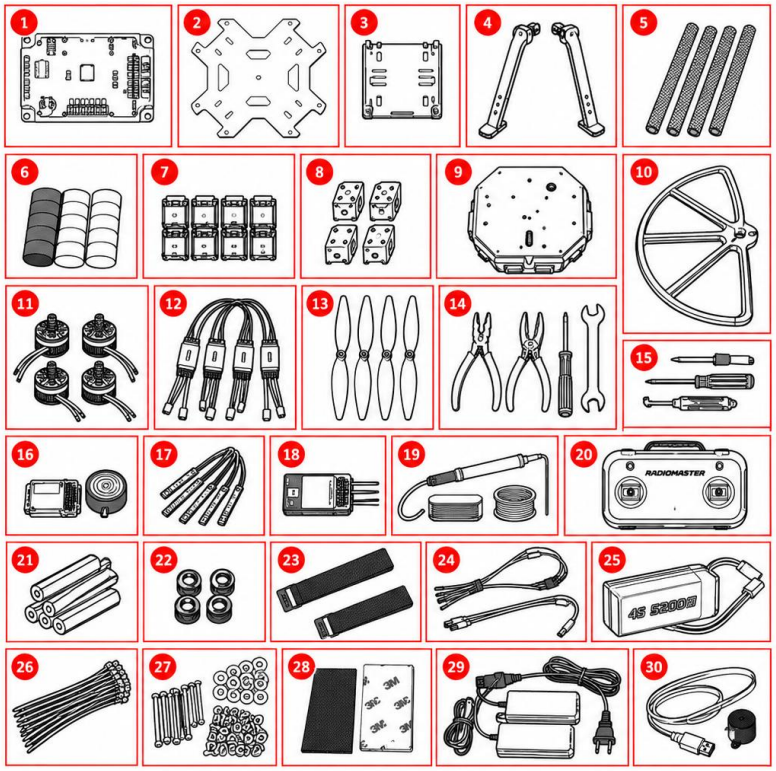
评估选手自主控制程序代码工程规范度（变量命名符合规范、核心控制逻辑与 PID 参数注释详尽健全、代码缩进清晰）；

工位计算机目录整理规范度及工程文件、EV 录屏视频按大赛要求正确归档存盘；

竞赛结束即刻由技术组与监督员现场封存录屏及代码，选手经专用通道有序离场。

附件 2：选手元器件清点核对表与物料规范

1.元器件清点



序号	部件名称及数量
1	PCBA 标准载板*1
2	476 型下板*1
3	电池托架*1
4	脚架组合*1 对
5	机臂碳纤维管*4
6	脚架海绵*4
7	机臂紧固*8
8	电机座*4
9	3D 打印上房体
10	桨叶保护罩*4
11	电机*4
12	电调*4
13	桨叶*4
14	工具组合*1
15	5.5 毫米组合扳手*1 四合一 WS500 螺丝刀*1 十字螺丝刀*1
16	飞控*1，蜂鸣器*1
17	LED 灯*4
18	接收机*1
19	焊接工具*1
20	遥控器（带电池）*1
21	42mm 金属柱*1 包
22	开口保护衬套*1 包
23	电池绑带*2
24	接收机焊接线*1 电源延长线*1
25	4S 电池*1
26	扎带*1 包
27	小五金组合*1
28	电池减震片*1，3M 胶*1
29	充电器*2
30	调参线*1，bb 响*1

图 6WS500 无人机组装零件清单与拆卸定位图

2.元器件清点核对表

表 A-2 选手元器件清点核对表

零件编号	零件/元器件专业技术名称(原通用名称)	规格型号/标准技术要求	标准发放数	清点核对数	配件完好状态	选手确认打√
01	PCBA 标准载板	定制集成电路分配板	1 件	1 件	[]规范[]偏差	[]
02	476 型结构下底板(476 型下板)	纯碳纤维结构底板	1 件	1 件	[]规范[]偏差	[]
03	动力电池安装托架(电池托架)	轻量化电池托载板	1 件	1 件	[]规范[]偏差	[]
04	复合轻量化起落架套件(脚架组合)	丁字型减震着陆架	1 对	1 对	[]规范[]偏差	[]
05	机臂高强度碳纤维管	Φ16mm 哑光碳管	4 根	4 根	[]规范[]偏差	[]
06	起落架防震缓冲海绵套(脚架海绵)	高回弹耐磨泡棉管	4 根	4 根	[]规范[]偏差	[]

07	机臂固定卡码组件(机臂紧固件)	铝合金开模管夹扣件	8 个	8 个	[]规范[]偏差	[]
08	无刷电机安装底座	CNC 轻合金安装座	4 个	4 个	[]规范[]偏差	[]
09	3D 打印机身保护上壳体(3D 打印上房体)	工业 PLA/PETG 保护顶罩	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
10	螺旋桨安全防护罩(桨叶保护罩)	环形高韧性防撞保护圈	4 个	4 个	[]规范[]偏差	[]
11	无刷动力电机	2216 级高效无刷电机	4 个	4 个	[]规范[]偏差	[]
12	无刷电子调速器(电调)	30A~40A 多旋翼专用	4 个	4 个	[]规范[]偏差	[]
13	多旋翼正反螺旋桨(桨叶)	9~10 寸动平衡合格	4 根	4 根	[]规范[]偏差	[]
14	多功能装配维护工具组合	专用维修五金工具组	1 套	1 套	[]规范[]偏差	[]
15	5.5 毫米组合开口扳手	电机与防松螺母专用	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
16	WS500 专用四合一多功能螺丝刀	1.5/2.0/2.5/3.0 内六角	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
17	精密十字螺丝刀	PH0/PH1 绝缘柄	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
18	开源多旋翼飞行控制器(飞控主板)	竞赛专用多旋翼适配主板	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
19	飞控状态蜂鸣器	5V 有源/无源蜂鸣器	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
20	LED 导航状态指示灯组(Led 灯)	高亮 RGB 状态指示灯条	4 个	4 个	[]规范[]偏差	[]
21	无线电遥控接收机	2.4GHz 多通道总线接收机	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
22	精密数显焊接工具套件	恒温烙铁与焊架附件	1 套	1 套	[]规范[]偏差	[]
23	2.4GHz 航模遥控器(含发射电池)	8 通道以上手持发射机	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
24	42mm 机架双通金属支撑柱	M3 内螺纹铝质支撑双通柱	1 包	1 包	[]规范[]偏差	[]

25	机臂碳管防磨开口保护衬套	绝缘防磨耐磨护线衬套	1 包	1 包	[]规范[]偏差	[]
26	动力电池防滑魔术贴扎带	带金属防滑防脱扣扎带	1 包	1 包	[]规范[]偏差	[]
27	接收机专用焊接信号排线	杜邦/GH1.25 屏蔽软导线	1 根	1 根	[]规范[]偏差	[]
28	XT60 大电流电源延长连接线	12~14AWG 硅胶耐高温线	1 根	1 根	[]规范[]偏差	[]
29	4S 动力锂聚合物电池	4S14.8V 竞技级大倍率	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
30	工业级阻燃尼龙自锁扎带	3×100mm/3×150mm	1 包	1 包	[]规范[]偏差	[]
31	标准五金连接紧固件套件(小五金组合)	M2.5/M3 螺栓螺母平垫组合	1 套	1 套	[]规范[]偏差	[]
32	4S 锂电池专用智能平衡充电器	专配数显智能平衡充电器	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
33	18650 锂电池独立充电器	双槽智能防过充充电座	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]
34	地面站通信调参数据线	高品质屏蔽 Micro-USB 调参线	1 根	1 根	[]规范[]偏差	[]
35	便携式低电量低压蜂鸣报警器(原称“bb响”)	1S-8S 电压检测与低压报警器	1 个	1 个	[]规范[]偏差	[]

选手声明：本工位无人机装调检修套件及物料耗材已全面核实清点完毕，数量准确无误，配件完好无损坏，确认无异议。

选手签字：_____确认时间：2026 年___月___日

裁判物料核验记录：

1.赛前物料与工具核对清点：[]齐全无误[]存在异常（需记录并由技术支持处置）

2.赛后物料收纳与工位 5S：[]规范达标[]未清理整洁（依据细则扣分）

执裁裁判员签字：_____